

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। প্রেসার ডাই কাস্টিং ডাইস কাকে বলে?**

উত্তর : প্রেসার ডাই কাস্টিং প্রক্রিয়ায় গলিত ধাতুকে উচ্চ চাপে (High Pressure) নির্দিষ্ট আকার দেওয়ার জন্য যে ধাতব ছাঁচ বা মোল্ড (Mold) ব্যবহার করা হয়, তাকে প্রেসার ডাই কাস্টিং ডাইস বলে। এটি সাধারণত দুটি অংশে (ফিক্সড ও মুভেবল) বিভক্ত থাকে এবং উচ্চ তাপ ও চাপ সহ্য করতে পারে।

***** ২। ইনজেকশন মোল্ডিং ডাইস কাকে বলে?**

উত্তর : ইনজেকশন মোল্ডিং মেশিনে গলিত প্লাস্টিক বা পলিমার মেটেরিয়ালকে উচ্চ চাপে প্রবেশ করিয়ে ঠাণ্ডা ও শক্ত করে নির্দিষ্ট আকৃতির পণ্য তৈরি করার জন্য যে ধাতব ছাঁচ (Mold) বা টুল ব্যবহার করা হয়, তাকে ইনজেকশন মোল্ডিং ডাইস বলে।

***** ৩। ডাই কাস্টিং কী?**

উত্তর : গলিত ধাতুকে উচ্চ চাপে (High Pressure) ধাতব ডাই বা ছাঁচের (Mold) মধ্যে প্রবেশ করিয়ে কাস্টিং তৈরি করার প্রক্রিয়াকে ডাই কাস্টিং বলে।

*** ৪। ফোজিং কাকে বলে?

উত্তর : ধাতব খণ্ডকে হাতুড়ি বা প্রেসের সাহায্যে চাপ বা বল প্রয়োগ করে (Compressive Force) প্লাস্টিক ডিফর্মেশনের মাধ্যমে নির্দিষ্ট আকার ও আকৃতি দেওয়ার পদ্ধতিকে ফোজিং (Forging) বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। মেটাল এক্সট্রুশন ডাইস-এর প্রধান উপাদানসমূহ লেখ।

উত্তর : মেটাল এক্সট্রুশন ডাইস-এর প্রধান উপাদানসমূহ :

১. ডাই (Die)
২. ডাই হোল্ডার (Die Holder)
৩. ডাই ব্যাকার (Die Backer)
৪. বোলস্টার (Bolster)
৫. সাব-বোলস্টার (Sub-bolster)
৬. প্রেসার রিং (Pressure Ring)
৭. ম্যান্ড্রেল (Mandrel)
৮. স্পাইডার (Spider)



*** ২। মেটাল এক্সট্রুশন ডাইসের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ লেখ।

উত্তর : মেটাল এক্সট্রুশন ডাইস-এর সুবিধা ও অসুবিধা :

সুবিধাসমূহ :

১. অত্যন্ত জটিল (Complex) ও ফাঁপা (Hollow) আকৃতির পণ্য সহজে তৈরি করা যায়।
২. উৎপাদিত পণ্যের যান্ত্রিক শক্তি ও কাঠিন্য বৃদ্ধি পায়।
৩. সারফেস ফিনিশ বা মসৃণতা এবং ডাইমেনশনাল সঠিকতা খুব ভালো পাওয়া যায়।
৪. মেশিনিং-এর তুলনায় উপাদানের অপচয় (Material Waste) খুব কম হয়।
৫. মাস প্রোডাকশন বা গণউৎপাদনে এটি অত্যন্ত কার্যকর।

অসুবিধাসমূহ :

১. ডাই ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম তৈরির প্রাথমিক খরচ (Tooling Cost) অনেক বেশি।
২. মেশিন সেটআপ করতে সময় ও খরচ বেশি লাগে, তাই অল্প উৎপাদনের জন্য লাভজনক নয়।
৩. অত্যন্ত শক্ত বা ভঙ্গুর ধাতু (Brittle Metal) এক্সট্রুশন করা কঠিন।
৪. পণ্যের প্রস্থ বা আকার মেশিনের কন্টেইনারের সাইজের ওপর সীমাবদ্ধ থাকে।

**** ৩।** ইনজেকশন মোল্ডিং ডাইস-এর বিভিন্ন অংশসমূহের নাম লেখ।

উত্তর : ইনজেকশন মোল্ডিং ডাই বা মোল্ডের প্রধান অংশগুলোর নাম :

১. মোল্ড বেস (Mold Base)
২. ক্যাভিটি প্লেট (Cavity Plate) - ফিমেল অংশ
৩. কোর প্লেট (Core Plate) - মেল অংশ
৪. স্প্রু বুশিং (Sprue Bushing)
৫. রানার সিস্টেম (Runner System)
৬. গেট (Gate)
৭. ইজেক্টর পিন (Ejector Pin)
৮. ইজেক্টর প্লেট (Ejector Plate)
৯. গাইড পিন ও গাইড বুশ (Guide Pin and Guide Bush)
১০. লোকেটিং রিং (Locating Ring)
১১. কুলিং চ্যানেল (Cooling Channel)

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

***** ১।** প্রেসার ডাই কাস্টিং ডাইস-এর গঠনগত বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর।

উত্তর : প্রেসার ডাই কাস্টিং (Pressure Die Casting) প্রক্রিয়ায় উচ্চ চাপে ও দ্রুত গতিতে গলিত ধাতু ছাঁচে প্রবেশ করানো হয়। তাই এই ডাই বা ছাঁচের গঠন অত্যন্ত মজবুত, নিখুঁত এবং জটিল হতে হয়। এটি সাধারণত দুটি প্রধান অংশে বিভক্ত থাকে এবং উন্নতমানের টুল স্টিল দিয়ে তৈরি হয়।

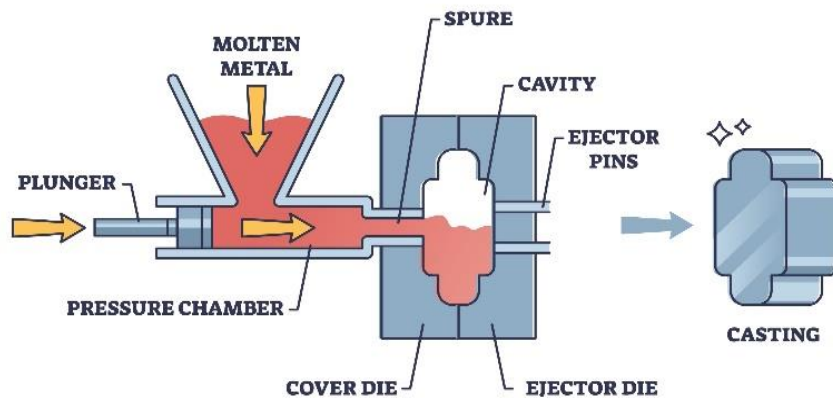
নিচে প্রেসার ডাই কাস্টিং ডাইস-এর প্রধান গঠনগত বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করা হলো :

১. দুটি প্রধান অর্ধাংশ (Two Main Halves) : এই ডাইটি প্রধানত দুটি অংশে বিভক্ত থাকে :

- ফিক্সড বা কভার ডাই (Fixed / Cover Die) : এটি মেশিনের স্থির প্লেট বা প্ল্যাটেনের সাথে যুক্ত থাকে। গলিত ধাতু স্প্রু বা নজলের মাধ্যমে এই অংশ দিয়েই ডাইয়ে প্রবেশ করে।
- মুভেবল বা ইজেক্টর ডাই (Movable / Ejector Die) : এটি মেশিনের চলমান প্লেটের সাথে যুক্ত থাকে। ঢালাই শেষে এটি পিছিয়ে আসে এবং তৈরি হওয়া পার্টটি বের করে দেয়।

২. ক্যাভিটি ও কোর (Cavity and Core) :

- ক্যাভিটি (Cavity) : এটি সাধারণত ফিক্সড ডাই অংশে থাকে এবং কাস্টিং বা জবের বাইরের আকৃতি (External Shape) প্রদান করে। একে ফিমেল অংশও বলা হয়।
- কোর (Core) : এটি মুভেবল ডাই অংশে থাকে এবং জবের ভেতরের ফাঁপা বা অভ্যন্তরীণ আকৃতি (Internal Shape) তৈরি করে। একে মেল অংশ বলা হয়।



৩. ফিডিং সিস্টেম (Feeding Szstem) : গলিত ধাতু যাতে দ্রুত এবং সুষমভাবে ক্যাভিটিতে পৌঁছাতে পারে, সেজন্য এতে বিশেষ পথ থাকে :

- i. স্প্রু (Sprue) : যে পথ দিয়ে ধাতু প্রথমে ডাইয়ে ঢোকে।
- ii. রানার (Runner) : স্প্রু থেকে ক্যাভিটি পর্যন্ত ধাতু প্রবাহের সংযোগকারী চ্যানেল।
- iii. গেট (Gate) : রানারের শেষ প্রান্ত এবং ক্যাভিটির প্রবেশপথ, যা ধাতুর প্রবাহ ও চাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

৪. ইজেকশন মেকানিজম (Ejection Mechanism) : ধাতু ঠান্ডা ও শক্ত হওয়ার পর কাস্টিংটিকে ডাই থেকে বের করার জন্য মুভেবল অংশে ইজেক্টর পিন (Ejector Pins) বসানো থাকে। ডাই খোলার পর এই পিনগুলো সামনের দিকে ধাক্কা দিয়ে কাস্টিংটিকে বের করে দেয়। পিনগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ইজেক্টর প্লেট ব্যবহার করা হয়।

৫. কুলিং সিস্টেম (Cooling Szstem) : কাস্টিং প্রক্রিয়াটি খুব দ্রুত সম্পন্ন হয় এবং প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয়। ডাইয়ের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে এবং দ্রুত কাস্টিং ঠান্ডা করতে ডাইয়ের ভেতরে পানির প্রবাহের জন্য চ্যানেল বা ড্রিল করা পথ থাকে। একে ওয়াটার লাইন বা কুলিং চ্যানেল বলে।

৬. ভেন্টিং ও ওভারফ্লো সিস্টেম (Venting and Overflow Szstem) : গলিত ধাতু ঢোকানোর সময় ক্যাভিটির ভেতরে থাকা বাতাস যাতে বের হতে পারে এবং কাস্টিংয়ে যাতে কোনো ছিদ্র (Porosity) তৈরি না হয়, সেজন্য বাতাসের বের হওয়ার জন্য সরু ভেন্ট বা 'এয়ার ভেন্ট' থাকে। এছাড়া অতিরিক্ত ধাতু জমা হওয়ার জন্য 'ওভারফ্লো কুপ' (Overflow well) রাখা হয়।

৭. গাইড পিন ও বুশ (Guide Pin and Bush) : ডাইয়ের দুটি অংশ (ফিক্সড ও মুভেবল) যাতে প্রতিবার বন্ধ হওয়ার সময় একেবারে নিখুঁতভাবে ও সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে (Aligned) মেলে, সেজন্য গাইড পিন ও গাইড বুশ ব্যবহার করা হয়।

৮. ডাই ম্যাটেরিয়াল (Die Material) : উচ্চ চাপ ও তাপ সহ্য করার জন্য এই ডাই সাধারণত 'হট ওয়ার্ক টুল স্টিল' (যেমন-H13, H11 গ্রেড) দিয়ে তৈরি হয়, যা তাপীয় শকে (Thermal Shock) ফেটে যায় না। প্রেসার ডাই কাস্টিং ডাইস-এর এই বিশেষ গঠনগত বৈশিষ্ট্যগুলোর কারণেই এটি দিয়ে অটোমোবাইল পার্টস, খেলনা এবং জটিল যন্ত্রাংশ অত্যন্ত দ্রুত ও নিখুঁতভাবে তৈরি করা সম্ভব হয়।

*** ২। ইনজেকশন মোল্ডিং পদ্ধতি বর্ণনা কর।

উত্তর : ইনজেকশন মোল্ডিং হলো প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদনের একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ও বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি। এই প্রক্রিয়ায় দানাদার প্লাস্টিক ম্যাটেরিয়ালকে (Granules) তাপ ও ঘর্ষণের মাধ্যমে গলিয়ে উচ্চ চাপে একটি নির্দিষ্ট ছাঁচ বা 'মোল্ড'-এর (Mold) ভেতরে প্রবেশ করানো হয় এবং পরে ঠাণ্ডা করে কঠিন পণ্যে রূপান্তর করা হয়। এটি সাধারণত মাস প্রোডাকশনের (Mass Production) জন্য ব্যবহৃত হয়।

ইনজেকশন মোল্ডিং একটি চক্রাকার বা সাইক্লিক (Cyclic) প্রক্রিয়া। নিচে এর ধাপগুলো ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করা হলো :

১. ম্যাটেরিয়াল ফিডিং (Material Feeding) : প্রথমে প্লাস্টিকের ছোট ছোট দানা বা 'পেলেটস' (Pellets) মেশিনের ওপরের অংশে থাকা হপার

(Hopper)-এর মধ্য দিয়ে ঢালা হয়। হপার থেকে দানাগুলো অভিকর্ষজ বলের প্রভাবে নিচে ব্যারেলের (Barrel) ভেতর প্রবেশ করে।

২. প্লাস্টিসাইজিং বা গলন (Plasticizing) : ব্যারেলের ভেতরে একটি দীর্ঘ স্ক্রু (Screw) থাকে যা অনবরত ঘুরতে থাকে। ব্যারেলের গায়ে লাগানো বৈদ্যুতিক হিটার (Heater) এবং স্ক্রুর ঘূর্ণনের ফলে সৃষ্ট ঘর্ষণজনিত তাপে প্লাস্টিক দানাগুলো গলে তরল বা সান্দ্র (Viscous) অবস্থায় পরিণত হয়। স্ক্রু ঘুরতে ঘুরতে এই গলিত প্লাস্টিককে সামনের দিকে নজেলের (Nozzle) কাছে জমা করে।

৩. মোল্ড ক্ল্যাম্পিং বা ক্ল্যাম্পিং (Clamping) : গলিত প্লাস্টিক ইনজেক্ট করার আগে মেশিনের ক্ল্যাম্পিং ইউনিট মোল্ডের দুটি অংশকে (কোর ও ক্যাভিটি) খুব শক্তভাবে চেপে ধরে রাখে। এটি নিশ্চিত করে যে ইনজেকশনের প্রচণ্ড চাপে মোল্ডটি যেন খুলে না যায়।

৪. ইনজেকশন (Injection) : মোল্ড বন্ধ হওয়ার পর, স্ক্রুটি ঘূর্ণন থামিয়ে দেয় এবং একটি প্লাঞ্জার (Plunger) বা পিস্টনের মতো সোজা সামনের দিকে ধাক্কা দেয়। এই ধাক্কার ফলে গলিত প্লাস্টিক তীব্র গতিতে ও উচ্চ চাপে নজেল দিয়ে মোল্ডের রানার ও গেট হয়ে ক্যাভিটির (Cavity) ভেতরে প্রবেশ করে এবং মোল্ডের আকৃতি ধারণ করে।

৫. হোল্ডিং প্রেসার ও কুলিং (Holding Pressure & Cooling) : প্লাস্টিক ঠান্ডা হলে কিছুটা সংকুচিত হয়। এই সংকোচন পূরণ করার জন্য স্ক্রু কিছুক্ষণ চাপ ধরে রাখে (Holding Pressure)। ইতিমধ্যে মোল্ডের ভেতরে থাকা কুলিং চ্যানেল দিয়ে ঠান্ডা পানি প্রবাহিত করা হয়, যা দ্রুত প্লাস্টিককে ঠান্ডা ও শক্ত করে ফেলে।

৬. মোল্ড ওপেনিং ও ইজেকশন (Mold Opening & Ejection) :
পণ্যটি পুরোপুরি শক্ত হয়ে গেলে ক্ল্যাম্পিং ইউনিট খুলে যায় (Mold Opens)। এরপর ইজেক্টর পিন (Ejector Pin) বা প্লেট ধাক্কা দিয়ে তৈরি হওয়া পণ্যটিকে মোল্ড থেকে বের করে দেয়।